

DOSSIER TÉCNICO

SCARA

Robot SCARA / brazo industrial robótico orientado a convertirse en un robot ajedrecista autónomo.

DATOS DE LA MEMORIA

JEFE DE PROYECTO

Justo Darío Valverde Torres y Marcos Moreno

ESTADO

En desarrollo

REPOSITORIO

github.com/RoboTech-URJC/Robot-Scara

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

Junio 2026

Descripción del proyecto

El proyecto Scara dio comienzo a finales del curso pasado y se ha seguido desarrollando durante el actual.

El proyecto Scara consiste en el desarrollo de un robot SCARA / brazo industrial robótico. Aparte de la gran cantidad de conocimientos adquiridos durante el desarrollo de este proyecto, el objetivo es hacer del brazo Scara un robot ajedrecista autónomo capaz de detectar cuando una persona está sentada enfrente y capaz de mover las piezas de ajedrez situadas delante de acuerdo con la situación.

En este proyecto se cuenta con Justo Darío Valverde Torres y Marcos Moreno como jefes de proyecto.



Trabajo realizado durante el curso

Fase 1: durante el inicio del curso se retomó el trabajo de ensamblado del hardware que no se terminó el curso anterior.

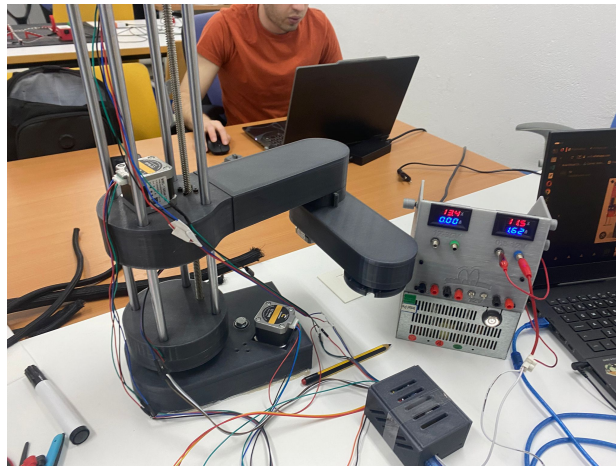
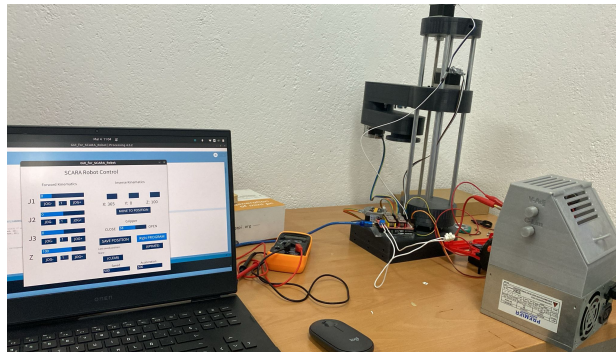
El robot Scara fue posible gracias a una donación a la asociación. Esta donación consistía en un brazo robótico a medio montar. Las impresiones 3D, los sistemas de correas y los motores estaban ensamblados, pero sin ninguna electrónica ni cableado.

Esta fase, que dio comienzo el curso pasado, consistió en familiarizarse con el hardware del Scara y diseñar cómo conectar correctamente los componentes para darle vida al brazo robótico.



Fase 2: una vez el Scara estuvo montado casi en su totalidad, antes de diseñar y montar un end-effector, se validó el diseño del sistema mecánico y eléctrico del robot.

Usando una Arduino UNO, se programaron bucles de movimiento que ayudaron a verificar que el hardware funcionaba de manera correcta. Más tarde, se diseñó la primera versión de la pinza, que resultó ser demasiado grande para el objetivo de hacer que el Scara juegue juegos de mesa.



Fase 3: una vez comprobado que el robot funcionaba bien mecánicamente, el equipo se aventuró en el desarrollo de una demo en la que el Scara jugaría al tres en raya.

Usando aún la Arduino UNO como controlador del hardware, conectada por comunicación serial con un portátil, el sistema ejecutaría visión artificial para detectar el estado actual del tablero, un algoritmo de tres en raya y una interfaz de usuario para depuración del programa y soporte gráfico.

De esta forma, el ordenador detecta los movimientos del adversario y piensa la jugada que comunicará a la Arduino, que a su vez comandará los motores para traducir la jugada a la realidad.



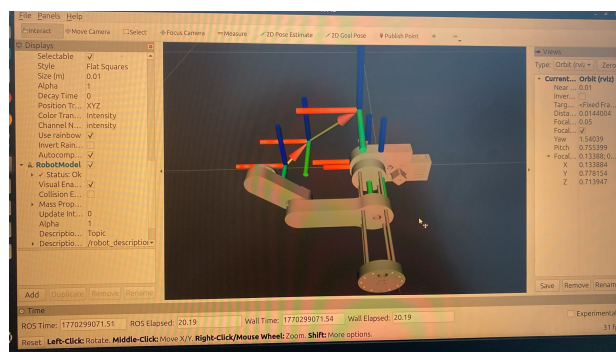
Fase actual

Actualmente se están desarrollando en paralelo las siguientes tareas:

- **Diseño de end-effectors:** se está llevando a cabo el diseño e impresión 3D de los prototipos de dos modelos de end-effector. Uno está accionado por electroimán para poder agarrar fácilmente piezas de ajedrez imantadas o metálicas. El otro tiene un propósito más general y consiste en una pinza de dos dedos accionada por servomotor.



- **Migración del software y cambio de placa de desarrollo a SBC:** con el objetivo de cumplir estándares de la industria y por los requerimientos de la aplicación de robot ajedrecista, se cambiará la placa de desarrollo actual, una Arduino UNO, por un Single Board Computer Jetson Orin Nano.



La Jetson Orin Nano será capaz de ejecutar modelos de inteligencia artificial y trabajar en varios hilos realizando varias tareas, además del control del hardware, sin necesidad de poder de cómputo externo.

Este cambio también conlleva una migración del software a ROS2. Actualmente se está preparando un entorno de simulación en el que validar los algoritmos y el sistema una vez terminado. Para ello, se ha empezado creando el modelo URDF del robot y familiarizándose con ROS2 MoveIt.

Próximos objetivos

- Terminar el desarrollo de la simulación del Scara.
- Terminar el diseño de end-effectors y probar su eficacia.
- Probar distintos enfoques para el control del robot: ROS2 MoveIt y aprendizaje por refuerzo en Isaac Gym.
- Desarrollar nodos de visión artificial en ROS2 tanto para el tres en raya como para el ajedrez.
- Desarrollar o implementar un algoritmo de ajedrez como nodo de ROS2.
- Desarrollar hardware interfaces para motores paso a paso Nema17, necesarios una vez se pruebe MoveIt en el robot real.
- Una vez validados en simulación los objetivos anteriores, actualizar el hardware a la Jetson Orin Nano y probar los comportamientos en el robot real.